

Prueba Sumativa N° 1

Programación – 4 de octubre de 2024

Nombre		RUT	
Paralelo	B. Ruiz C1 () F. Regodeceves C2 () C3 () A. Paolini C4 () C. Rabi C5 () C. Galleguillos C6 ()		

Antecedentes generales:

Puntaje total de la prueba	1 punto	Puntos para nota aprobatoria	0.6 puntos	Duración de la prueba	3 horas
Resultados de Aprendizaje a evaluar	RA2. Construir programas que satisfagan las especificaciones, verificando el comportamiento esperado de las soluciones implementadas. RA4. Identificar los objetivos y requerimientos de las soluciones TIC. RA5. Desarrollar la solución tecnológica más adecuada en base a las características del problema y los recursos disponibles.				
Fecha de entrega de resultados	19 de octubre de 2024				

Instrucciones:

- Esta evaluación tiene 6 + 1 páginas (ruteo por separado) y 4 problemas. Compruebe que dispone de todas las páginas.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfonos móviles, apuntes y/o computador (exceptuando el uso de Spyder). Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera. Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Tampoco puede utilizar dispositivos de almacenamiento externos o cualquier otro dispositivo como relojes inteligentes, audífonos, etc.
- Lea la prueba completamente DOS veces antes de hacer cualquier pregunta.**
- Una prueba respondida correctamente en un 60%, de acuerdo a las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0.
- La prueba es individual, cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- Recuerde colocar su nombre en una de las primeras 5 línea de código de cada archivo, de lo contrario tendrá un descuento del 25% en cada problema que no lo tenga.
- En su espacio personal no debe haber nada más que hojas de papel en blanco, lápiz, goma y/o calculadora.
- El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta debe posicionarse al frente debajo de la pizarra. Si leyó hasta este punto, felicidades, para saber que lo hizo dibuje un pingüino al final de esta página.

Acepto las condiciones firmando: _____

Problema 1. Ruteo (20%) (30 minutos) Entrega independiente

Problema 2. ¡La picada de Nokotan! (25%)

En el borde costero de la ciudad se instaló un nuevo puesto de comida llamado “La Picada de Nokotan!”. Este puesto se caracteriza por ofrecer 3 recetas muy peculiares: Arroz de Bashame, Sopa de Aostas y Galletas Shika.

La picada en si nunca tuvo problemas para manejar su gestión de pedidos y preparación de recetas, hasta que un día decidieron grabar un video para redes sociales con una canción muy característica, lo que ocasionó que se viralizara muy rápido y mucha gente llegara a la picada, provocando que la cantidad de pedidos subiera exorbitantemente. Por esta razón, la dueña de la picada le solicitó a usted si puede crearle una aplicación que permita realizar la toma de órdenes de forma más ágil y pueda reportar ciertas estadísticas al final del día.

El programa debe mostrar el listado de platos que ofrece: Arroz de Bashame a \$2.500, Sopa de Aostas a \$1.500 y Galletas Shika a \$1.000. Luego, se debe permitir al usuario ingresar el nombre de cada uno de los platos solicitados (ARROZ, SOPA y GALLETAS respectivamente) hasta que ingrese la opción de pago (PAGAR). Cuando se ingrese pagar, se debe mostrar el monto total del pedido en base a los platos que se agregaron a este.

Luego de mostrar el monto total del pedido, se debe preguntar si el usuario desea registrar un nuevo pedido. En caso afirmativo (SI), se debe repetir el proceso indicado anteriormente. En caso contrario (NO), el programa deja de preguntar por más pedidos, imprime el resumen del día y termina su ejecución. Sin embargo, la dueña del local explicó que algunos clientes pueden obtener un descuento del 10% en su pedido si dicen la palabra clave (NUN!). Por lo tanto, al momento de preguntar si se desea procesar un nuevo pedido, si el usuario ingresa dicha palabra clave, se debe aplicar el descuento, mostrar el nuevo monto del pedido por pantalla y volver a preguntar por segunda vez si desea procesar un nuevo pedido. El descuento solo se aplica una vez por pedido.

Dentro del resumen del día, se solicita que se muestre el total de pedidos realizados, la ganancia resultante de todos los pedidos (restando los descuentos), el pedido que más valor aportó a la ganancia (pedido más costoso), el plato menos solicitado (considerando todos los pedidos) y la cantidad de veces que se aplicó el descuento.

Para este programa, considere las siguientes asunciones:

- Todos los valores que se ingresan por teclado son correctos. Es decir, no se ingresará nada que no corresponda a lo que se solicita (otros textos o valores no definidos).
- El programa siempre recibirá al menos un pedido, y cada pedido tendrá al menos 1 plato, por lo que nunca habrán pedidos vacíos.
- El descuento solo se aplica 1 vez. Es decir, para la segunda vez que se pregunte si se quiere procesar otro pedido, solo se recibirán las opciones SI y NO.
- Todos los pedidos ingresados tendrán un monto distinto. Es decir, nunca se repetirá el valor entre 2 o más pedidos.
- Siempre habrá un plato que será el menos pedido. Es decir, no se dará la instancia donde 2 o los 3 platos se hayan pedido en cantidades similares.

Ejemplo de ejecución

Bienvenido a la picada de Nokotan!

PEDIDO #1!

MENU DE LA PICADA

[ARROZ] Arroz de Bashame (\$2500)

[SOPA] Sopa de Astas (\$1500)

[GALLETAS] Galletas Shika (\$1000)

[PAGAR] Realizar pago del pedido

Selecciona un plato: ARROZ

Selecciona un plato: SOPA

Selecciona un plato: GALLETAS

Selecciona un plato: PAGAR

Total del pedido: \$5000

Desea seguir procesando pedidos: SI

PEDIDO #2!

MENU DE LA PICADA

[ARROZ] Arroz de Bashame (\$2500)

[SOPA] Sopa de Astas (\$1500)

[GALLETAS] Galletas Shika (\$1000)

[PAGAR] Realizar pago del pedido

Selecciona un plato: ARROZ

Selecciona un plato: ARROZ

Selecciona un plato: SOPA

Selecciona un plato: PAGAR

Total del pedido: \$6500

Desea seguir procesando pedidos: NUN!

Excelente! Se ha aplicado el descuento del 10%

Nuevo total del pedido: \$5850

Desea seguir procesando pedidos: SI

PEDIDO #3!

MENU DE LA PICADA

[ARROZ] Arroz de Bashame (\$2500)

[SOPA] Sopa de Astas (\$1500)

[GALLETAS] Galletas Shika (\$1000)

[PAGAR] Realizar pago del pedido

Selecciona un plato: GALLETAS

Selecciona un plato: SOPA

Selecciona un plato: PAGAR

Total del pedido: \$2500

Desea seguir procesando pedidos: NUN!

Excelente! Se ha aplicado el descuento del 10%

Nuevo total del pedido: \$2250

Desea seguir procesando pedidos: SI

PEDIDO #4!

MENU DE LA PICADA

[ARROZ] Arroz de Bashame (\$2500)

[SOPA] Sopa de Astas (\$1500)

[GALLETAS] Galletas Shika (\$1000)

[PAGAR] Realizar pago del pedido

Selecciona un plato: ARROZ

Selecciona un plato: PAGAR

Total del pedido: \$2500

Desea seguir procesando pedidos: NO

RESUMEN DEL DIA!

Pedidos realizados: 4

Ganancia: \$15600

Pedido más costoso: #2 (\$5850)

Plato menos pedido: Galletas Shika (2)

Num. veces canje de descuento: 2

Problema 3. ucNES (25%)

En la Escuela de Ingeniería de la UCN Coquimbo, se ha decidido dar un nuevo uso a unos computadores antiguos que ya no cumplen con las necesidades actuales para trabajos de ingeniería. En lugar de descartarlos, se plantea utilizarlos como consolas de videojuegos retro.

El objetivo es transformar estos computadores en una plataforma para almacenar y ejecutar juegos sencillos creados por los estudiantes en el curso de Programación, utilizando un enfoque creativo y práctico.

El proyecto consiste en diseñar un sistema que registre y gestione los resultados de las partidas jugadas en esos computadores, utilizando un archivo de texto para almacenar los datos de cada sesión. Este archivo tendrá información sobre el **nombre del jugador**, el **puntaje obtenido**, el **año en que se jugó** y la **duración de la partida**. Con estos datos, los estudiantes deberán realizar cálculos que midan el rendimiento de los jugadores, las tendencias a lo largo del tiempo, y comparaciones entre partidas. El archivo tiene el siguiente formato:

nombre,puntaje;año,duración

Un ejemplo del archivo txt sería este:

Mario,1500;2023,45
Luigi,900;2022,30
Peach,2000;2023,60
Toad,1200;2021,35
Yoshi,1800;2022,50

Se pide lo siguiente:

- 1. Calcular el puntaje promedio y la duración promedio de todas las partidas registradas en el archivo.
- 2. Identificar al jugador que obtuvo el mayor puntaje y mostrar su nombre junto con el puntaje alcanzado.
- 3. Identificar al jugador que obtuvo el segundo mayor puntaje y mostrar su nombre junto con el puntaje alcanzado.
- 4. La aplicación debe permitir que se ingrese un año específico antes de la lectura del archivo. Si el año ingresado es par, se debe mostrar el nombre del último jugador de ese año. Valide el dato ingresado.
- 5. Determinar el año con la mayor cantidad de partidas registradas.

Consideraciones

- Por temas de almacenamiento, solo se debe procesar registros desde el 2022 hasta el 2024 en adelante, si algún registro es menor o mayor a ese año, debe ser ignorado en los cálculos.
- Los nombres de los jugadores pueden variar, no siempre vendrán los mismos del txt de ejemplo.

Con año par
Ingrese un año específico (2022 a 2024): 2020 Ingrese un año específico (2022 a 2024): 2024 - Puntaje promedio: 1535.71 - Duración promedio: 49.1 - Jugador con mayor puntaje: Sonic con 2200 puntos. - Jugador con segundo mayor puntaje: Falco con 2100 puntos. - Último jugador del año 2024: Falco - Año con mayor cantidad de partidas: 2023
Con año impar
Ingrese un año específico (2022 a 2024): 2023 - Puntaje promedio: 1535.71 - Duración promedio: 49.1 - Jugador con mayor puntaje: Sonic con 2200 puntos. - Jugador con segundo mayor puntaje: Falco con 2100 puntos. - Año con mayor cantidad de partidas: 2023
No existen registros para el año ingresado (solo si es par)
Ingrese un año específico (2022 a 2024): 2022 - Puntaje promedio: 1535.71 - Duración promedio: 49.1 - Jugador con mayor puntaje: Sonic con 2200 puntos. - Jugador con segundo mayor puntaje: Falco con 2100 puntos. - No hay registros del año 2022 - Año con mayor cantidad de partidas: 2023

Problema 4. ¿Sobreviviremos al cambio climático? (30%)

Debido a la situación climática actual y al aumento de fenómenos meteorológicos extremos, se han instalado termómetros en cada zona del país para monitorear de manera precisa y en tiempo real las variaciones térmicas. La información obtenida también ayudará a predecir posibles olas de calor, sequías, y cambios bruscos de temperatura, asegurando una mejor preparación frente a estos eventos. Estos esfuerzos buscan mitigar los efectos de las fluctuaciones climáticas y proteger a la población y los ecosistemas locales.

Las autoridades encargadas le pidieron a usted que les brinde ayuda con sus habilidades de programación para generar reportes. Para ello, dispone de 2 archivos con información.

En el archivo datos.txt se encuentran las temperaturas de un momento en particular del día en todo Chile. Tiene el siguiente formato:

Región,Cantidad de ciudades
Ciudad1,Cantidad de termómetros,Termómetro1,Termómetro2,Termómetro3
Ciudad2,Cantidad de termómetros,Termómetro1,Termómetro2
Ciudad3,Cantidad de termómetros,Termómetro1,Termómetro2,Termómetro3,Termómetro4,...
Region2,Cantidad de ciudades
Ciudad1,Cantidad de termómetros,Termómetro1,Termómetro2

Cada termómetro está ubicado en una zona de la ciudad y la temperatura medida por ese termómetro representa la temperatura de la zona.

Supongamos el siguiente registro:

Coquimbo,3,10,20,15

Significa que en la ciudad de Coquimbo hay 3 termómetros, y en consecuencia hay 3 zonas. En la zona 1 hay 10°, en la zona 2 hay 20° y en la zona 3 hay 15°.

Para conocer el estado en que se encuentra cada ciudad, se dispuso del archivo intervalos.txt se encuentran los intervalos de temperatura habituales para la fecha de la medición.

Ciudad,Valor normal mínimo,Valor normal máximo

Por ejemplo:

Coquimbo,12,17

Significa que en la ciudad de Coquimbo la temperatura normal está entre los 12° y los 17°. Si está fuera del intervalo es una anomalía.

Se pide obtener lo siguiente:

1. El estado de cada ciudad en función de su temperatura promedio y el intervalo de temperaturas normal. Si el promedio está dentro del intervalo (incluyendo los extremos del intervalo) el estado es NORMAL, si está debajo del intervalo, su estado es FRÍA, si está sobre el intervalo su estado es CALUROSA. La temperatura promedio de la ciudad se calcula a partir de todos los termómetros dispuestos dentro de ella.
2. Zona más cálida, es la zona con la mayor temperatura del país.
3. Región más fría, es la región con la menor temperatura promedio, esta se obtiene promediando todas las mediciones de todas las zonas que la componen.
4. Ciudad más cálida, es la ciudad con mayor temperatura promedio.
5. La ciudad con mayor variabilidad de temperatura, para medir la variabilidad usaremos la desviación estándar de todas las temperaturas de los termómetros de la ciudad.
6. Cantidad de termómetros con temperatura menor a -1° en todo el país.

Consideraciones

- La cantidad de regiones es variable (podríamos tener datos de menos regiones o de más regiones)
- La cantidad de ciudades es variable
- La cantidad de termómetros por ciudad es variable
- Las temperaturas son valores con decimales
- Para calcular la desviación estándar usaremos $\sigma = \sqrt{\frac{\sum(x-\mu)^2}{N}}$
Donde
x es la temperatura medida por cada termómetro de la ciudad
 μ es la temperatura promedio de la ciudad (se obtiene promediando todos los termómetros de la ciudad)
N es la cantidad de termómetros de la ciudad

- Para la desviación estándar de la temperatura de una ciudad debe restar cada medición de la ciudad con el promedio de esta, elevar cada resta al cuadrado e ir acumulando estos resultados.

$$\sum (x - \mu)^2 = (temp1 - \mu)^2 + (temp2 - \mu)^2 + (temp3 - \mu)^2 + \dots$$

- Luego dividir en la cantidad de termómetros de la ciudad $\frac{\sum (x - \mu)^2}{N}$
- Finalmente calcular la raíz cuadrada de esa división. $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \mu)^2}{N}}$

Ejemplo

datos.txt	intervalos.txt
Región de Coquimbo,3 La Serena,3,18.5,19.2,19.8 Coquimbo,2,18.1,19.0 Ovalle,3,17.9,18.3,18.6 Región de Valparaíso,3 Valparaíso,3,19.8,20.2,21.1 Viña del Mar,5,19.5,20.0,21.1,25.5,19.0 Quillota,3,20.7,21.4,21.6	La Serena,17.5,23.0 Coquimbo,17.0,22.5 Ovalle,16.5,22.0 Valparaíso,16.0,21.5 Viña del Mar,15.5,21.0 Quillota,16.0,22.0
Salida	
El estado de la ciudad La Serena es NORMAL El estado de la ciudad Coquimbo es NORMAL El estado de la ciudad Ovalle es NORMAL El estado de la ciudad Valparaíso es NORMAL El estado de la ciudad Viña del Mar es CÁLIDA El estado de la ciudad Quillota es NORMAL El estado de la ciudad Concepción es NORMAL El estado de la ciudad Talcahuano es NORMAL El estado de la ciudad Chillán es CÁLIDA El estado de la ciudad Los Ángeles es NORMAL El estado de la ciudad Temuco es FRÍA El estado de la ciudad Villarrica es CÁLIDA El estado de la ciudad Pucón es CÁLIDA El estado de la ciudad Puerto Montt es CÁLIDA El estado de la ciudad Osorno es CÁLIDA El estado de la ciudad Castro es CÁLIDA El estado de la ciudad Punta Arenas es NORMAL El estado de la ciudad Puerto Natales es NORMAL La zona más cálida es la N° 4, Viña del Mar, Región de Valparaíso con 25.5° La región más fría es Región de Magallanes con -2.26° La ciudad más cálida es Quillota con 21.23° La ciudad con más variabilidad de temperatura es Viña del Mar con 2.35° La cantidad de sensores fríos: 5	

Con el fin de que al revisar su prueba se entienda mejor lo que realizó, utilice nombres de variables que tengan relación con el propósito que tienen. Si va a crear un contador, prefiera nombres como “contador” o “cont” y evite nombres como “c”. Así su profesor no tendrá problemas en interpretar su código. Si leíste esto, escribe nutria al lado del pingüino.